

03 – Conceitos e Fundamentos de Teste de Software

Profs. Ivan Granja
Disciplina: Verificação e validação de Software

1

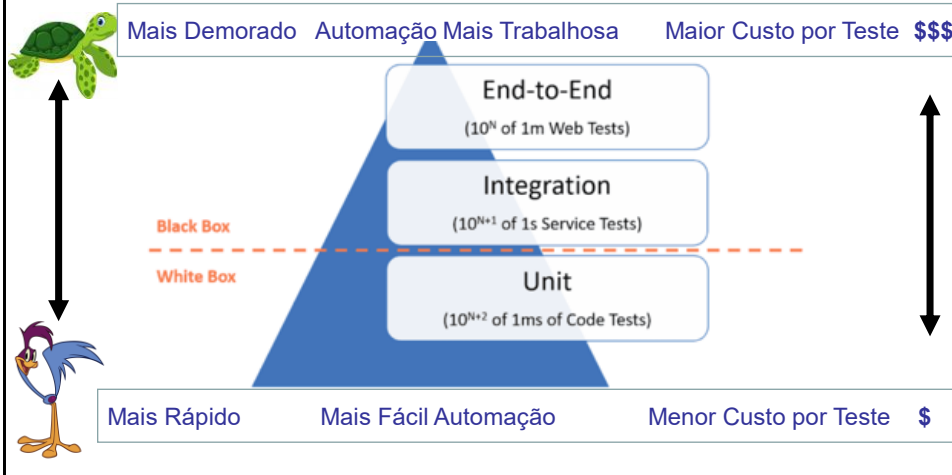
Teste de Software - Definição

- Teste de Software é o processo de executar um programa com o **objetivo de encontrar erros** e portanto, indicar a **presença de defeitos**; **ou,** falhando nesse objetivo, **aumentar a confiança** de que o programa está correto.
  - Examina-se o comportamento de um produto (software) através de sua execução com um conjunto de dados de amostras pertencentes ao domínio de entrada desse produto
- Teste obriga a existência de um produto (artefato) final, ou seja programa em execução (“dinâmico”)

2

A Pirâmide do Teste

3



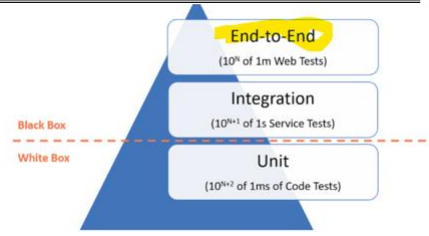
Fonte: https://dev.to/gpiress/como-seguir-a-piramide-de-testes-a94

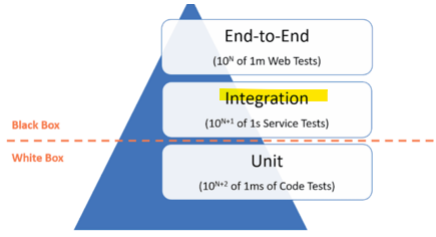
3

A Pirâmide do Teste

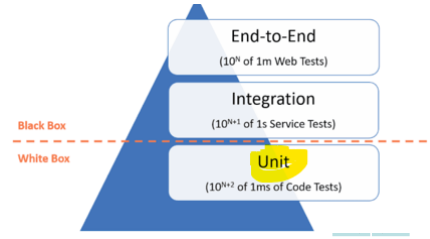
4

- **Conduzido na interface visível (UI/UX) pelos que conhecem requisitos e processos que o SW trata e implementa**
- **Automação complexa, muitos testes ainda são manuais**
- **Verificação meticulosa de resultados**
- **Caixa Preta**





- **Nível Arquitetural – Foco na Integrações**
- **Automação menos Simples**
- **Verificação mais exigente Resultados**
- **Caixa Preta (em essência) c/ apoio caixa-branca**



Conduzido pelo Desenvolvedor
Automação Simples
Verificação de Rápida de Resultados
Caixa Preta nas complexidades, mas caixa Branca (em essência)

4

Teste de Software – Sempre é bom recordar

5

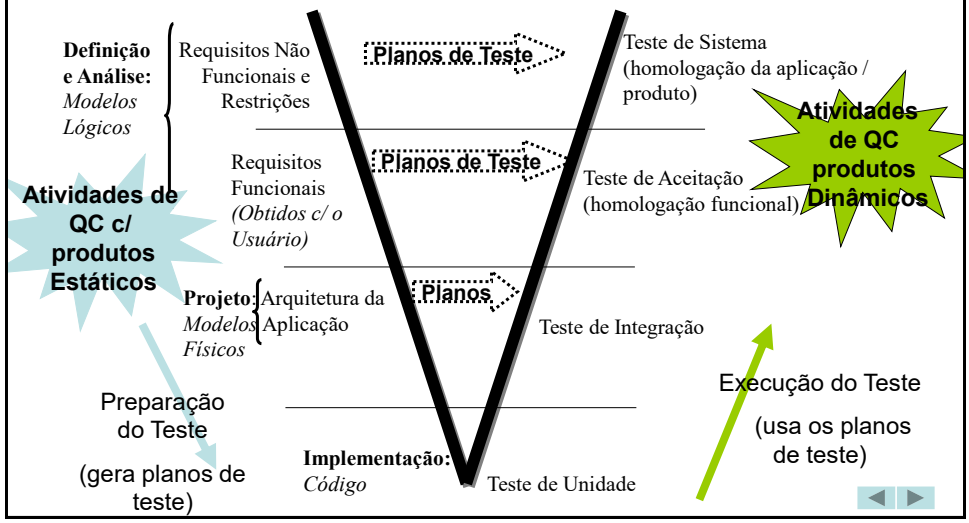
- Teste de Software é o processo de executar um programa com o **objetivo de encontrar erros** e portanto, indicar a **presença de defeitos**; **ou,** falhando nesse objetivo, **aumentar a confiança** de que o programa está correto.
  - Examina-se o comportamento de um produto (software) através de sua execução com um conjunto de dados de amostras pertencentes ao domínio de entrada desse produto
- Teste obriga a existência de um produto (artefato) final, ou seja programa em execução (“dinâmico”)

5

Relembrando: O modelo V no teste de Software

6

Execução do Teste é uma atividade Dinâmica, que começa com a preparação do teste, durante as atividades de ES que produzem resultados estáticos.



6

Objetivos do Teste

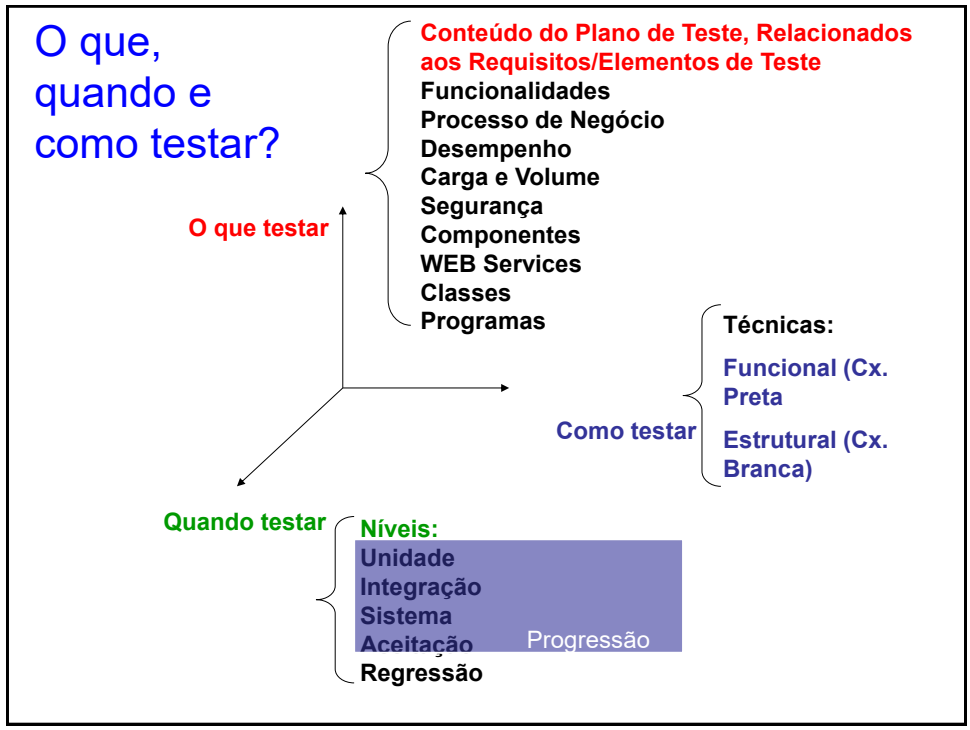
- Executar o software com intenção de expor as falhas
- Teste bem sucedido é aquele que expõe falhas ainda não descobertas
- Teste **não serve para mostrar** a **ausência de defeitos**, **mas** sim **que** eles **estão presentes**.

7

Algumas Boas Práticas de teste de software

- Planejar o teste, adaptando-o ao contexto do projeto
- Elaborar casos e massas de teste e para entradas inválidas e inesperadas e supostamente impossíveis
  - Não projetar testes já partindo do princípio de que defeitos não serão revelados
- Atribuir atividades de planejamento, orçamento e definição de tempos/cronogramas a quem vive e conhece as dificuldades e realidade do teste
- Definir os resultados esperados
  - **Filosofando:** "Se não existirem expectativas, não existirão surpresas"
- Gestão do Teste (Riscos, Report e Correção de Falhas, coleta e uso de indicadores, etc.)

8



9

PUC CAMPINAS

Os Requisitos/Objetos/Elementos de Teste

Resposta de: **O QUE TESTAR?**

Requisitos/Objetos/Elementos de Teste:

- Algo abstrato, mas que possa ser verificado, cujos detalhes podem ser obtidos nos documentos de requisitos (casos de uso, histórias, etc..), no design, arquitetura e/ou estrutural do software, ou mesmo do código. Às vezes, com as pessoas.....
- Infelizmente, podem não estar claramente explícitos pra a equipe ou nos documentos/modelos do projeto (mas deveriam....)
  - **indicador de baixa testabilidade!!**

10

Mais sobre os Requisitos/Objetos/Elementos de Teste

- **Elemento "estrutural" que é Requisito de Teste:**
  - Programa, Classe, WebService, Serviço/chamada REST, Componente, Integração entre itens estruturais.
- **Elemento "comportamental" que é Requisito de Teste:**
  - Regra de Negócio, Funcionalidade, história, especificação, cenário, serviço, processo, tempo de resposta, carga, etc.
- Variam conforme o **estágio (nível) do teste**:
  - **Unidade** = Módulo, Função, Classe, Programa
  - **Integração** = Elementos estruturais que se comunicam, ou possuem algum acoplamento
  - **Aceitação** = Funcionalidades, Cenários, Processos
  - **Sistema** = Usabilidade, Segurança, performance, estabilidade, carga.

11

Estágios (Níveis) de Teste

- Resposta de: **QUANDO TESTAR?**
- Teste de Unidade
  - Avaliação se cada unidade funciona de acordo com o que foi especificado
- Teste de Integração
  - Avaliação da arquitetura do software e seu funcionamento das unidades juntas e da interfaces entre elas
- Teste de Aceitação — **TESTE END-TO-END**
  - Avaliação das satisfação dos requisitos do cliente, ou seja do que o software deve fazer e como funcionar.
  - A verificação é contra a especificação/necessidades do SW
  - A validação é na presença do cliente, conhecida na indústria como homologação
- Teste de Sistema
  - Por à prova (verificar) demais elementos/requisitos não funcionais da aplicação, em ambiente próximo ao de produção

12

PUC CAMPINAS

Abordagens Técnicas para o Teste

Resposta de: **COMO TESTAR?**

Técnicas de Teste estão em 3 categorias:

- Funcional (Caixa-Preta ou Black box):
  - Método, através do qual, o testador deriva casos de teste baseado nas Especificações dos Requisitos
- Estrutural (Caixa-Branca ou White box):
  - Método, através do qual, o testador deriva casos de teste a partir da estrutura interna do software.
- Baseada Mutação ou em Erros:
  - Método através do qual , após a introdução de modificações num programa P, suposto correto, cria-se mutantes, que se executados resultarem em erro, pode-se dizer que P está correto



13

PUC CAMPINAS

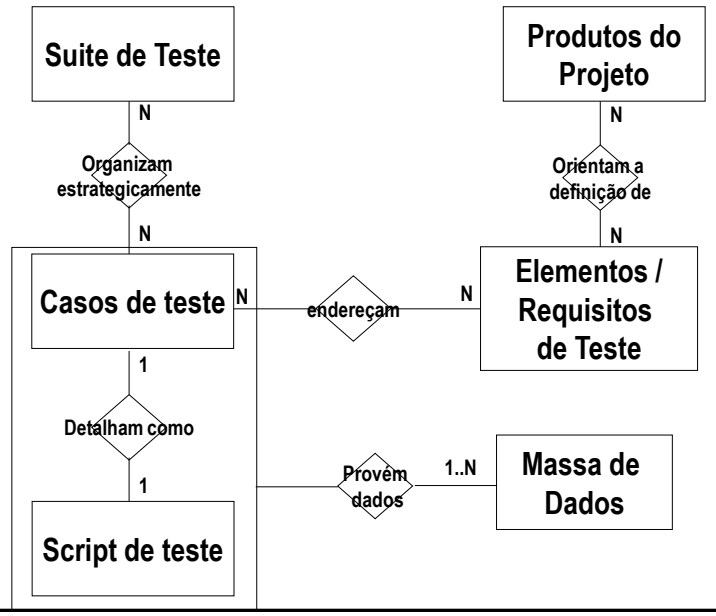
14

Mais conceitos importantíssimos sobre TESTE DE SOFTWARE



14

Mínima Conceitual - Teste de Software



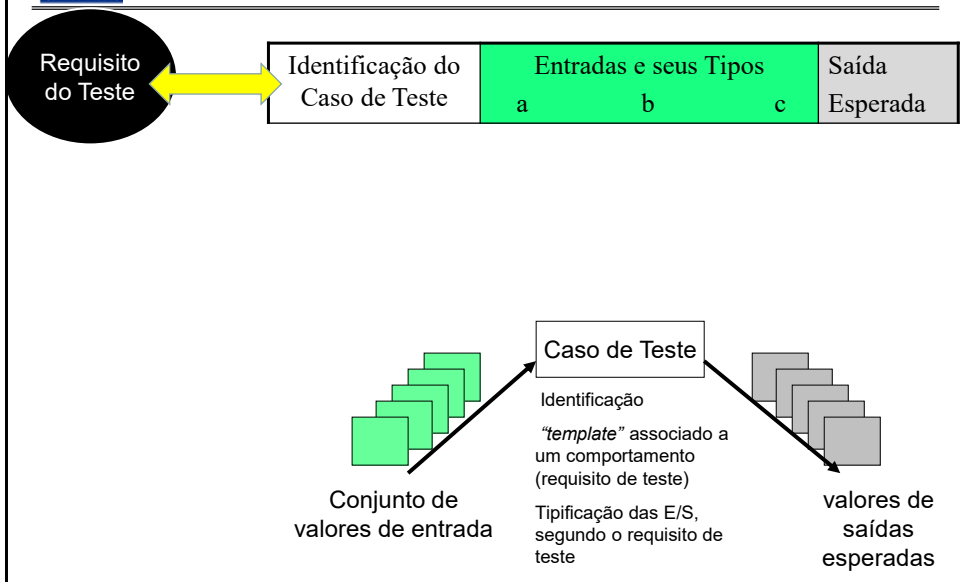
15

Caso de Teste

- Conjunto de **entradas** e de **saídas** esperadas desenvolvido para verificar ou validar um objeto particular de uma aplicação (requisito de teste)
- Uma entidade identificável e associada a algum "comportamento" do software (requisito de teste). Possui um **conjunto de entradas** e uma lista de **saídas esperadas**

16

Caso de Teste



17

Massas de Dados

- Dados de Entrada são base p/ massas de Dados
  - Cada "linha" da massa deve indicar os dados de entrada + o(s) dado(s) de saída esperado(s)
- Geração da massa de dados é tão (ou mais) decisiva para exposição de falhas que os próprios casos de teste.
  - As massas de dados provocam mais (ou mesmo nível) de variações que os próprios casos de teste
- Massas de Dados devem ser sensíveis ao contexto
  - Um mesmo caso de teste, reaproveitado em duas suítes (ou para propósitos) distintas exigirá massa de dados para cada contexto.

18

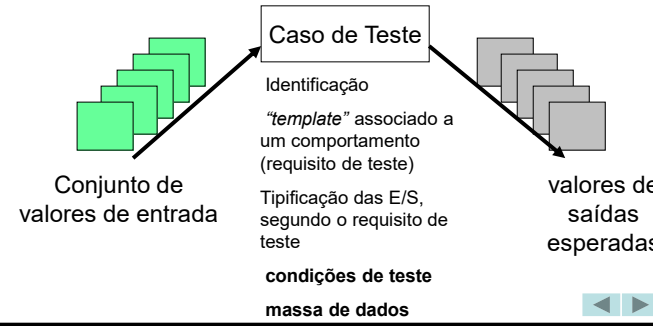
Caso de Teste e Massa de Massa de Dados

Requisito do Teste

	Identificação do Caso de Teste	Entradas a	b	c	Saída Esperada
Massa De Dados	1	dado 1	dado 2	dado 3	X
	2	....	.....	....	Y
	...	....	....	....	Z
	N	.....	....	.....	K

Condições de teste são recursos e/ou situações (técnicas ou não) que precisam ser satisfeitas para começar ou encerrar o teste

- Pessoas-chave
- Ambiente
- deploy
- código pronto
- hardware
- B. de dados



19

Resumido, sobre os casos de teste e massa de dados

- Identificação e histórico de execução
- Rastreabilidade para o (e do) requisito/objeto/elemento
- Conjunto de Entradas + Saídas Esperadas (em geral dados)
- As E/S variam de acordo com o tipo de **requisito/objeto/elemento** ao qual o caso está associado:
  - **Tipos de Entrada** = Dados, eventos, pré-condições, etc.
  - **Tipos de Saída** = Valores Calculados, mensagens, Dados incluídos no banco de dados, carga de nova tela/formulário, pós-condições, etc.
- Condições do Teste (Pré e/ou Pós): Recursos necessários para executar ou verificar o resultados
- São preparados em conformidade com as técnicas de projeto de casos teste apropriadas
- Serve de base para diversas atividades do teste, como verificação dos resultados obtidos, análise de cobertura, etc.

20

Suite de Teste de Software

- Agrupamento de Casos de Teste, incluindo as condições que serão necessárias para sua execução, organizados por critérios específicos que forem definidos no planejamento do teste
  - Valores Válidos (teste positivo)
  - Valores Inválidos (teste negativo)
  - Cenários Principais das Histórias
  - Segurança, *timeout*, tempo de resposta, etc...
- Conjunto de Suites de teste formam um mapa de suites
- A primeira versão do Mapa de suites deve ser definido no planejamento e pode (ou deve) ser refinado no percurso do projeto

21

Scripts de Teste

- Tradução de um caso de teste em uma sequência de passos, prontas para o teste:
- Rastreabilidade (de e para) o caso de teste

- **Script Manual:** Guia passo a passo para o testador (como o script de uma cena de filme)

- **Script Automatizado:** um programa escrito em uma linguagem/padrão de *script* ou de automação de teste que permitirá sua execução automática, sem intervenção humana

22

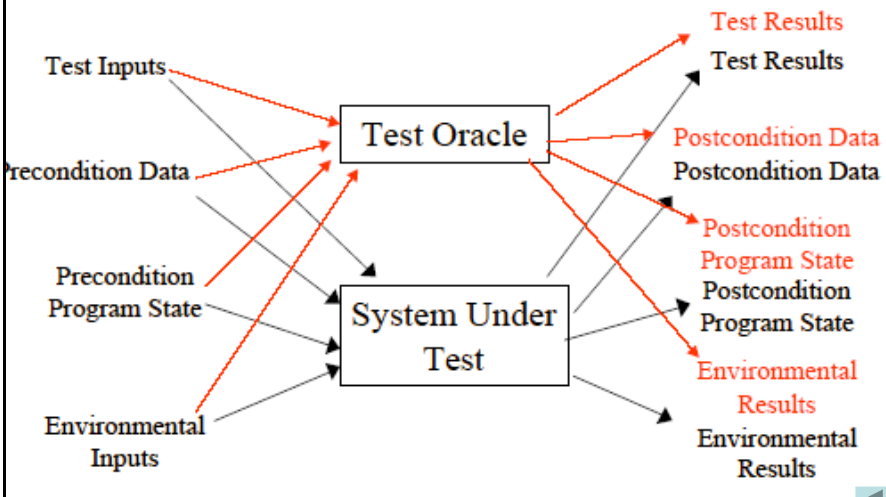
Oráculo

(s.m) 1.(...) 2.(...) 3. Palavra, sentença ou decisão inspirada, infalível, ou que tem grande autoridade. 4. Pessoa cuja palavra ou conselho tem muito peso ou inspira absoluta confiança.

- Oráculo aponta, **adiantadamente**, a saída esperada (de cada instância de um caso de Teste)
- Filosofando: “Se não houver expectativas não haverá frustrações ”

23

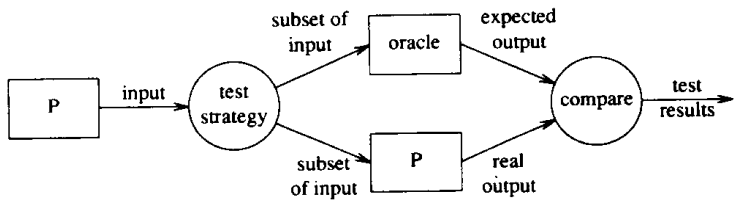
Que é o Oráculo no Teste?



24

PUC CAMPINAS

O Oráculo na Atividade de Teste



Fonte: H. Van Vilet, in *Software Engineering - principles and Practice (fig 13.3, pag. 320)*

25